

02B ELEV

02 B - ELEV - Bilbatteri, likström och felsökning

Tid: 40 min. Mål: LM-1, LM-4 (DC), LM-5, LM-8, LM-9.

Namn: _____ Grupp: _____

1. 0-8 min: Säkerhet. Tändning och motor av. Kontrollera att multimetern är inställd på DC V och att mätledningarna sitter i COM och V. Undvik kortslutning, gnistor och rörliga delar. Anslut röd mätspets till batteriets pluspol och svart till minuspol.
2. 8-16 min: Mät. Mät batteriets vilospänning och anteckna: _____ V. Notera polaritet och omständigheter: _____. Inga start- eller laddningsmätningar på fordonet.
3. 16-30 min: Felsök på givna exempel. Tolka vilospänning/startspänning/laddningsspänning i volt: A 12,7/10,2/14,3; B 12,1/8,4/14,2; C 12,6/10,1/12,4; D 12,7/10,0/15,6; E 12,6/9,8/14,1. För varje scenario: sannolik förklaring, ytterligare kontroll, och hur säker slutsatsen är. Dessa värden är simulerade, inte egna mätningar.
4. 30-36 min: Beräkna. Anta att batteriet går från 12,6 V till 10,2 V vid 300 A. Beräkna uppskattad inre resistans: $R = \frac{U}{I} = \frac{?}{?} = \frac{?}{?} \text{ m}\Omega$. Beskriv varför modellen är förenklad.
5. 36-40 min: Slutsats. Skriv skillnaden mellan mätvärde, antagande och diagnos. Lämna in.

Anteckningar:

A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____

Slutsats: _____